



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
IA LAB



IA Lab

Introducción al Análisis de Audio

Gabriel Sepúlveda

IALab, Departamento de Ciencia de la Computación, PUC

La Naturaleza del Sonido



Generation

La Naturaleza del Sonido



Generation

Transmission

La Naturaleza del Sonido



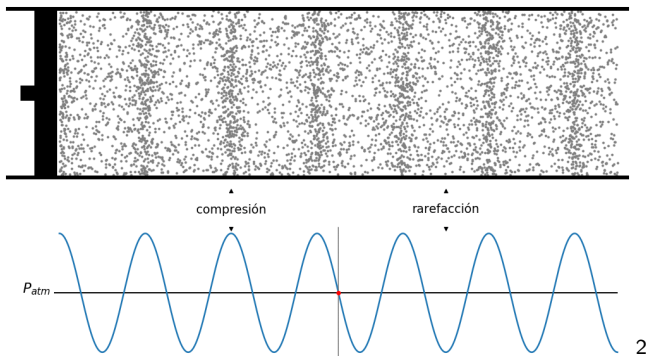
Generation

Transmission

Reception

Definición

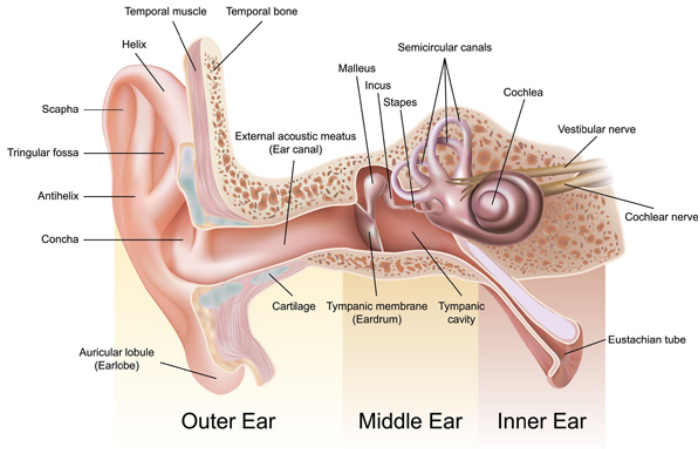
Fis. El **sonido** es una onda mecánica que resulta de la **vibración hacia atrás y hacia adelante** de las partículas del medio en el cual la onda se mueve ¹



¹ <https://www.physicsclassroom.com/class/sound/Lesson-1/Sound-is-a-Pressure-Wave>

² <http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza/acustica/presentaciones/fisica/presion/presion0.html>

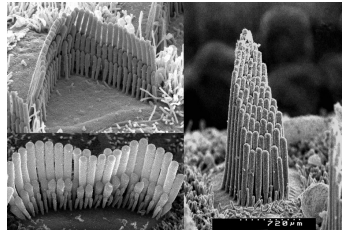
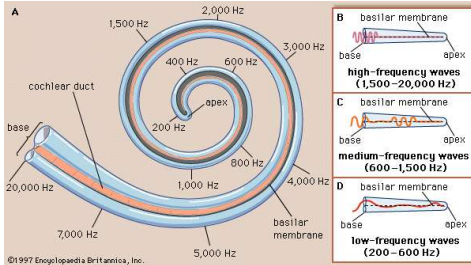
Anatomía del oído



3

³ Professional Hearing Center. <https://drjillgordon.com/how-hearing-works>

Anatomía del oído



- La cóclea es capaz de discriminar entre las **distintas frecuencias** que componen los sonidos.
- En humanos, es capaz de percibir sonidos entre 20 [Hz] y 20.000 [Hz].
- Lo anterior es sumamente relevante debido a que las frecuencias están directamente relacionadas con el *tono*.

- La habilidad para distinguir entre **distintas frecuencias** es fundamental para los seres humanos, debido a que permite **codificar información de alto nivel** a partir de ellas.

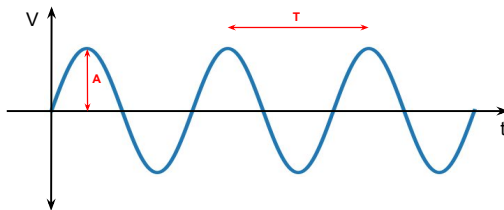
- La habilidad para distinguir entre **distintas frecuencias** es fundamental para los seres humanos, debido a que permite **codificar información de alto nivel** a partir de ellas.
- Realicemos un simple experimento y respondamos la siguiente pregunta: ¿Es posible reconocer una canción si se reproduce utilizando solamente un tono/frecuencia?

- La habilidad para distinguir entre **distintas frecuencias** es fundamental para los seres humanos, debido a que permite **codificar información de alto nivel** a partir de ellas.
- Realicemos un simple experimento y respondamos la siguiente pregunta: ¿Es posible reconocer una canción si se reproduce utilizando solamente un tono/frecuencia?.
- En las siguientes secciones revisaremos algunos conceptos que permiten modelar matemáticamente las ondas, y en particular, el sonido.

Análisis de Señal para Tiempo Continuo

Definamos Señal

Medición u observación que permite describir algún fenómeno a través del **tiempo**



Para señales periódicas, tenemos:

- A : Amplitud (ej: pressure [Pa], voltage [V], speed [m/s], etc.)
- T : Período [s]
- $f = \frac{1}{T}$: Frecuencia [Hz]

Señales de Sonido

- Amplitud → intensidad o volumen
- Frecuencia → tono
- Por definición, una señal sinusoidal es una señal de *frecuencia pura*. Esto quiere decir que posee o representa una única frecuencia.

Señales de Sonido

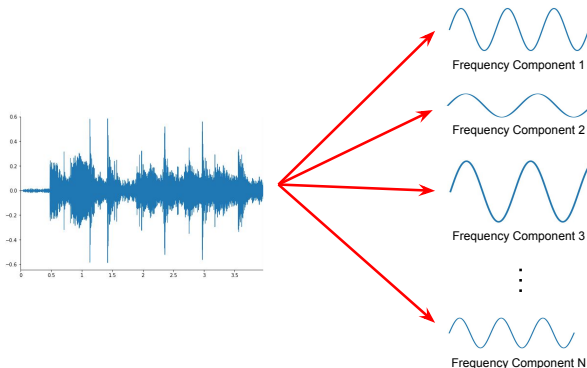
- Amplitud → intensidad o volumen
- Frecuencia → tono
- Por definición, una señal sinusoidal es una señal de *frecuencia pura*. Esto quiere decir que posee o representa una única frecuencia.
- Entonces, ¿Cómo podemos determinar las frecuencias que están presentes en una señal más compleja, como por ejemplo, una canción?

Señales de Sonido

- Amplitud → intensidad o volumen
- Frecuencia → tono
- Por definición, una señal sinusoidal es una señal de *frecuencia pura*. Esto quiere decir que posee o representa una única frecuencia.
- Entonces, ¿Cómo podemos determinar las frecuencias que están presentes en una señal más compleja, como por ejemplo, una canción?
→ **Fourier Analysis**

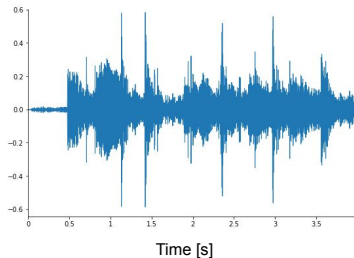
Señales de Sonido

- El análisis de Fourier nos permite descomponer una señal arbitraria en una **suma** de sinusoidales (de frecuencia pura).

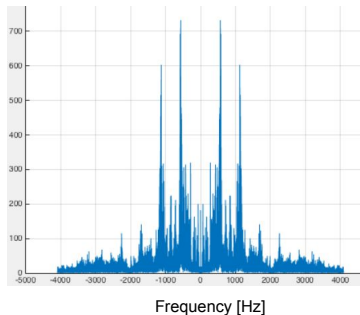


Señales de Sonido

- En otras palabras, el Análisis de Fourier transforma una señal desde un **espacio temporal** a un **espacio de frecuencias**



Fourier Analysis



Análisis de Fourier de Tiempo Continuo

- La Serie de Fourier nos permite descomponer una **señal periódica** $f(t)$ en una suma de **señales sinusoidales**, dentro de un intervalo $[t_0, t_0 + T]$
- La Serie de Fourier está definida por la siguiente ecuación:

$$\hat{f}(t) = a_0 \cdot 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_0 t)) ; \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (1)$$

- La Serie de Fourier nos permite descomponer una **señal periódica** $f(t)$ en una suma de **señales sinusoidales**, dentro de un intervalo $[t_0, t_0 + T]$
- La Serie de Fourier está definida por la siguiente ecuación:

$$\hat{f}(t) = a_0 \cdot 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_0 t)) ; \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt \quad (3)$$

$$(4)$$

- La Serie de Fourier nos permite descomponer una **señal periódica** $f(t)$ en una suma de **señales sinusoidales**, dentro de un intervalo $[t_0, t_0 + T]$
- La Serie de Fourier está definida por la siguiente ecuación:

$$\hat{f}(t) = a_0 \cdot 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_0 t)) ; \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (5)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt \quad (6)$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(k\omega_0 t) dt ; \forall k \in \mathbb{N} \quad (7)$$

$$(8)$$

- La Serie de Fourier nos permite descomponer una **señal periódica** $f(t)$ en una suma de **señales sinusoidales**, dentro de un intervalo $[t_0, t_0 + T]$
- La Serie de Fourier está definida por la siguiente ecuación:

$$\hat{f}(t) = a_0 \cdot 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_0 t)) ; \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (9)$$

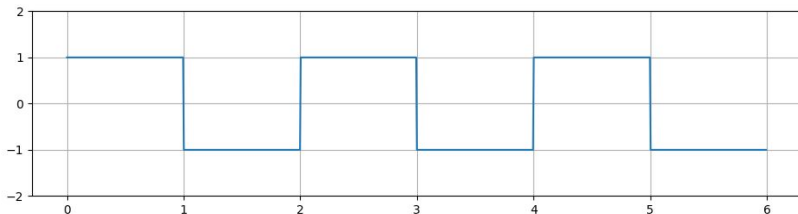
$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt \quad (10)$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(k\omega_0 t) dt ; \forall k \in \mathbb{N} \quad (11)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(k\omega_0 t) dt ; \forall k \in \mathbb{N} \quad (12)$$

Example: Trigonometric Fourier series for square signal

Encontrar la Serie de Fourier de la señal cuadrada de la siguiente figura:



Necesitamos encontrar los parámetros a_0 , a_k and b_k de la siguiente expresión:

$$\hat{f}(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_0 t)) ; \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Ejemplo: Serie de Fourier de una señal cuadrada

- Si resolvemos las ecuaciones (10), (11) y (12) para la señal cuadrada de la figura, obtendremos los siguientes coeficientes:
 - $a_0 = 0$
 - $a_k = 0$
 - $b_k = \frac{4}{k\pi}$; $k = 1, 3, 5, \dots$
- Reemplazando los coeficientes en la Serie de Fourier:

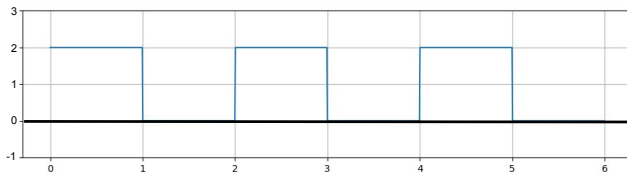
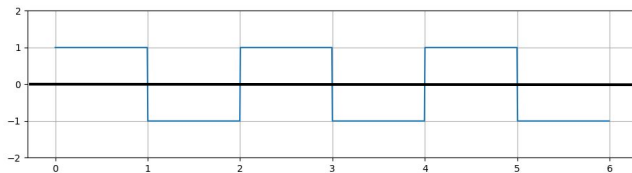
$$\hat{f}(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_0 t))$$

- Obtenemos:

$$\hat{f}(t) = \sum_{k=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4}{k\pi} \cdot \sin(k\pi t)$$

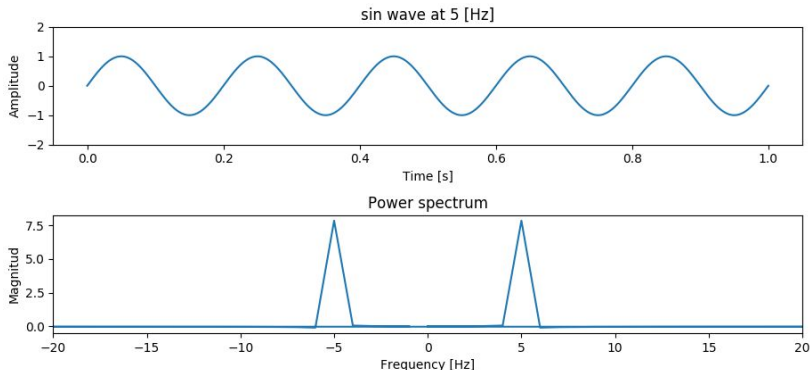
Example: Trigonometric Fourier series for square signal

- ¿Cómo se modifican los coeficientes de la serie si sumamos un 1 a la señal original?



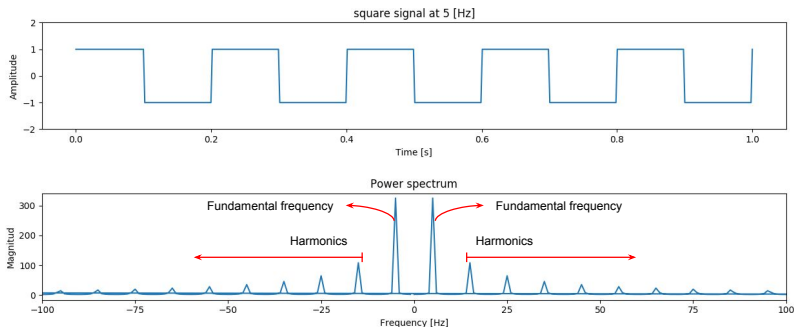
Espectro de Señal

- El espectro de una señal es una representación que describe la **magnitud** y **fase** de sus componentes en frecuencia
- En otras palabras, el espectro es una representación de la señal en el espacio de las frecuencias



Espectro de Señal

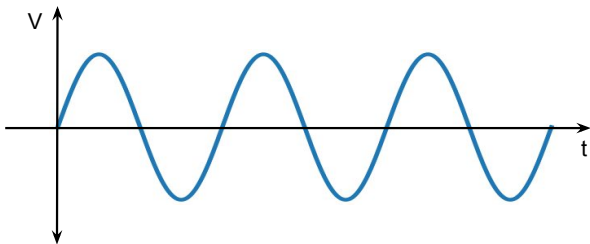
- Para señales más complejas, el espectro será una colección de componentes en frecuencia de distinta magnitud
- La frecuencia más *lenta* se denomina **Frecuencia Fundamental**
- El resto de las frecuencias (más *rápidas*) se denominan **armónicos**



Análisis de Señal de Tiempo Discreto

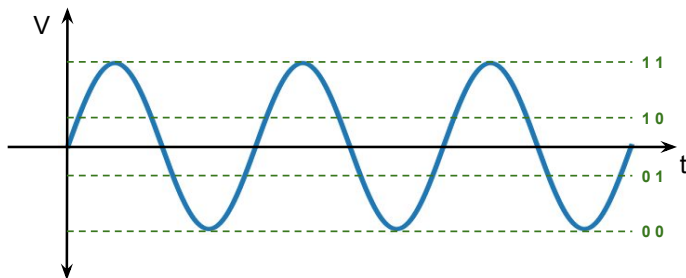
Señal Discreta

- Comúnmente las señales son procesadas dentro de un computador, lo que hace necesario utilizar una representación discreta (digital)
- La discretización (digitalización) de una señal se realiza mediante dos pasos: **cuantización** and **muestreo (*sampling*)**



Cuantización

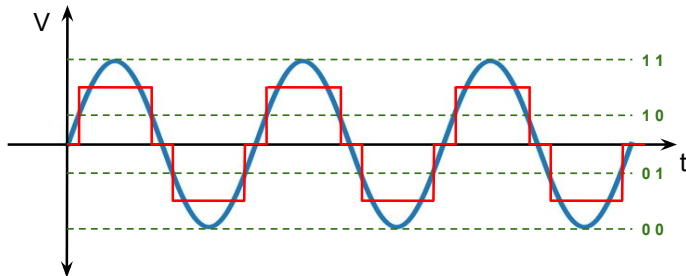
- Def. Proceso en el cual se restringe una magnitud física o señal continua a valores discretos y contables.
- De acuerdo a lo anterior, el primer paso consiste en definir niveles de cuatización



⁴[https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_\(signal_processing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_(signal_processing))

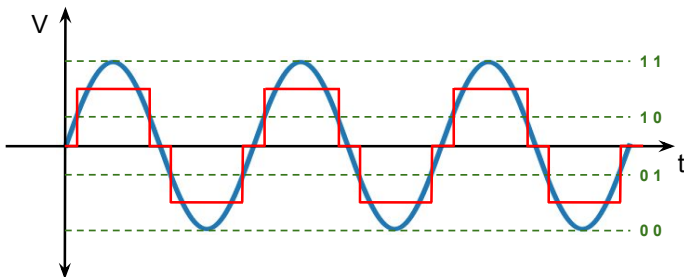
Cuantización

- Una vez definidos los niveles de cuantización, los valores de la señal original se mapean a la banda más cercana
- De esta forma, se obtiene la versión cuantizada (roja) a partir de la señal original (azul)



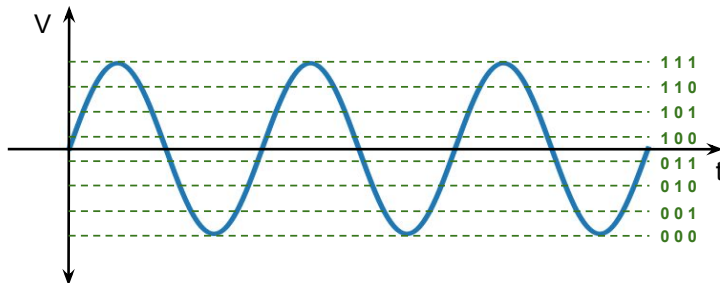
Cuantización

- Como se puede ver en la figura, la señal cuantizada/digital no representa de manera fiel a la señal original
- ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de la señal digital?



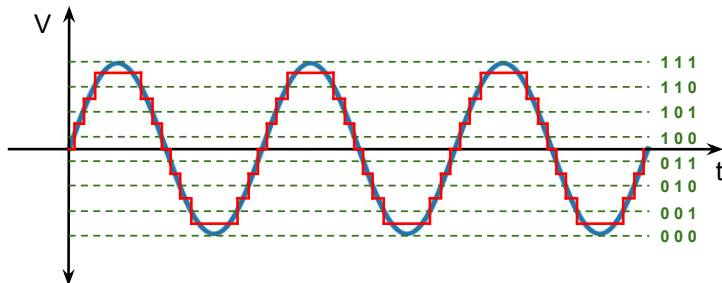
Cuantización

- Podemos mejorar la representación agregando más niveles de cuantización!



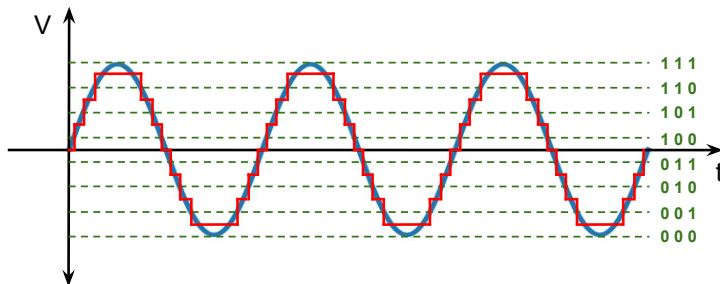
Cuantización

- Podemos mejorar la representación agregando más niveles de cuantización!



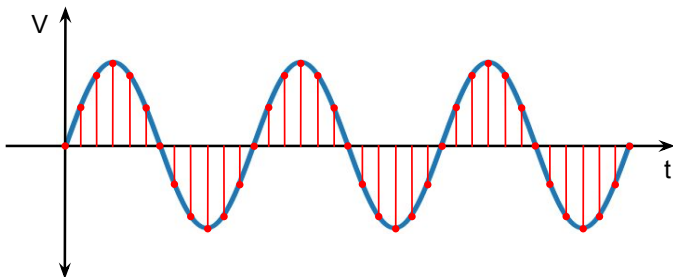
Cuantización

- Podemos mejorar la representación agregando más niveles de cuantización!
- Entonces, ¿Por que no agregar infinitos niveles de cuantización ?



Sampling

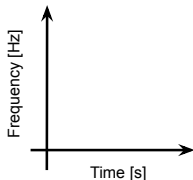
- Notemos que la señal cuantizada es una señal **continua** en el eje temporal, por lo que necesitamos tomar muestras (sampling).
- **Sampling**: Conversión de eje temporal de continuo a discreto.
- Para muestrear, necesitamos definir la frecuencia con la que se toma cada muestra. Esta frecuencia se conoce como **sampling rate**, la cual puede ser fija o variable.



Análisis Tiempo-Frecuencia

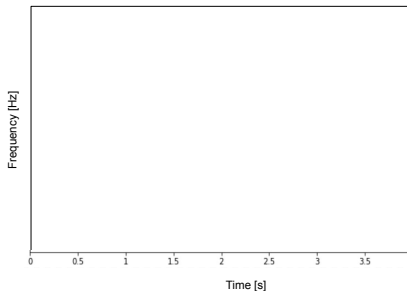
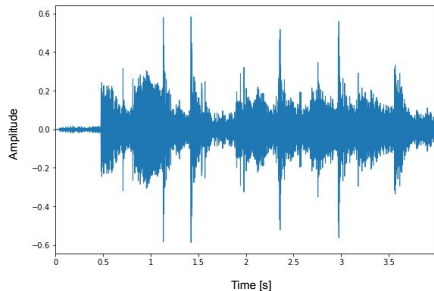
Limitaciones del Análisis de Fourier

- El análisis de Fourier es una herramienta excelente para obtener información de las frecuencias que componen una señal temporal
- Sin embargo, toda la información temporal desaparece en la conversión
- Esto provoca que podemos conocer cuales son las componentes en frecuencia, pero no en que tiempo ocurren.
- Esto es un gran problema, porque para poder extraer información de alto nivel, necesitamos conocer en que orden ocurre cada frecuencia.
- Necesitamos una herramienta que nos permita obtener información de tiempo y frecuencia de manera **simultánea**



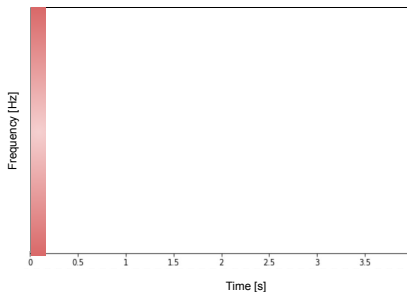
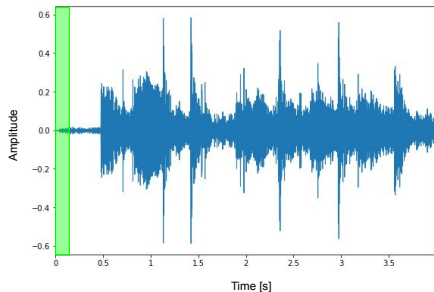
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- **Idea:** Aplicar Transformada de Fourier sobre secciones locales de la señal



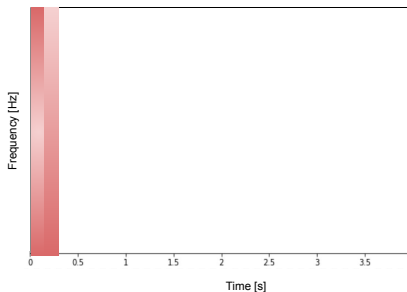
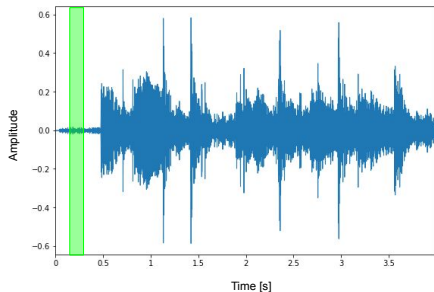
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- **Idea:** Aplicar Transformada de Fourier sobre secciones locales de la señal
- STFT toma la primera ventana temporal y aplica sobre ella la Transformada de Fourier



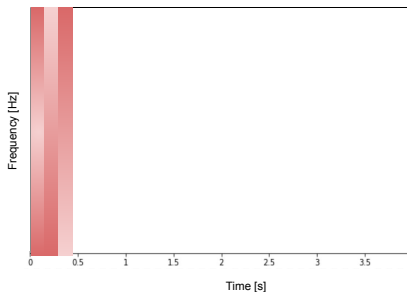
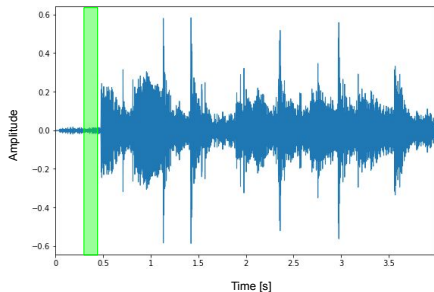
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- **Idea:** Aplicar Transformada de Fourier sobre secciones locales de la señal
- STFT toma la primera ventana temporal y aplica sobre ella la Transformada de Fourier



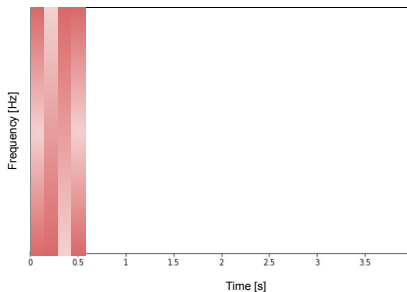
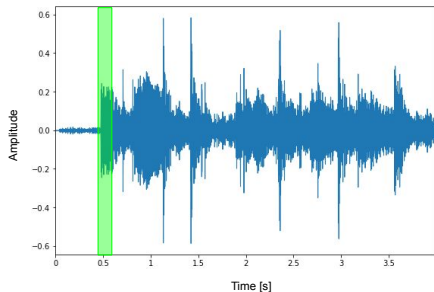
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- **Idea:** Aplicar Transformada de Fourier sobre secciones locales de la señal
- STFT toma la primera ventana temporal y aplica sobre ella la Transformada de Fourier



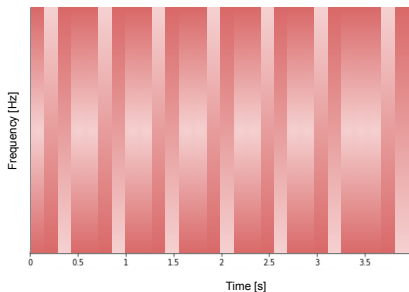
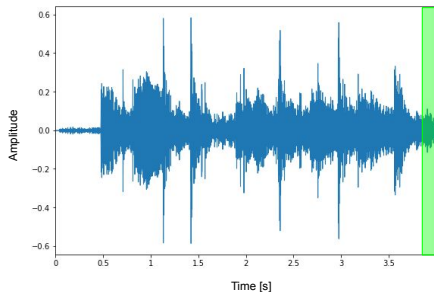
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- **Idea:** Aplicar Transformada de Fourier sobre secciones locales de la señal
- STFT toma la primera ventana temporal y aplica sobre ella la Transformada de Fourier



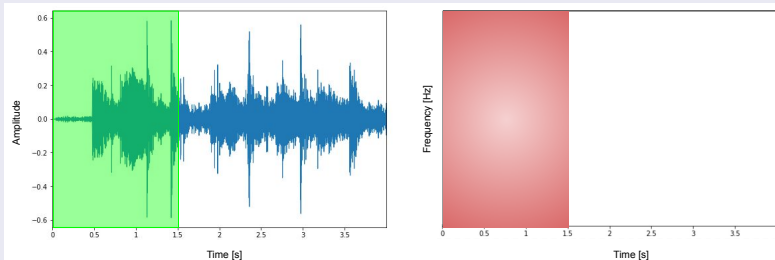
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- **Idea:** Aplicar Transformada de Fourier sobre secciones locales de la señal
- Finalmente, obtendremos una representación en el plano Tiempo-Frecuencia



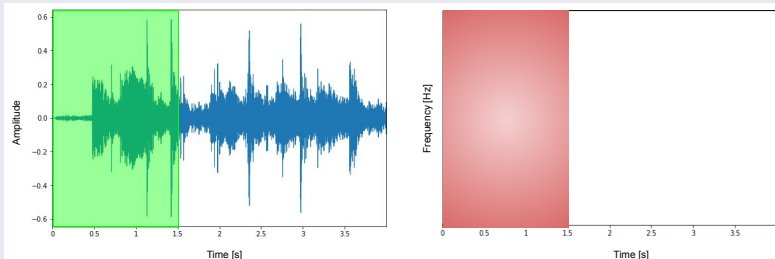
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- ¿Qué ocurriría si incrementamos el ancho de la ventana?



Short-Time Fourier Transform (STFT)

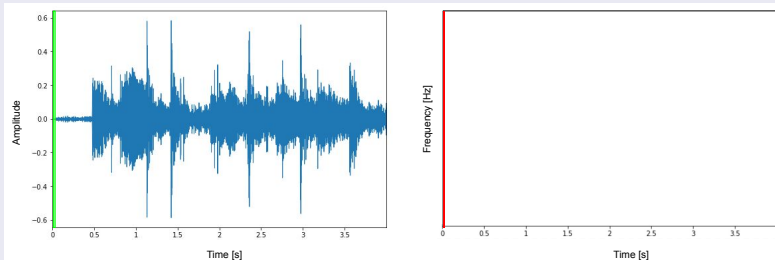
- ¿Qué ocurriría si incrementamos el ancho de la ventana?



- Disminuye la certeza en el tiempo
- Aumenta la certeza en frecuencia

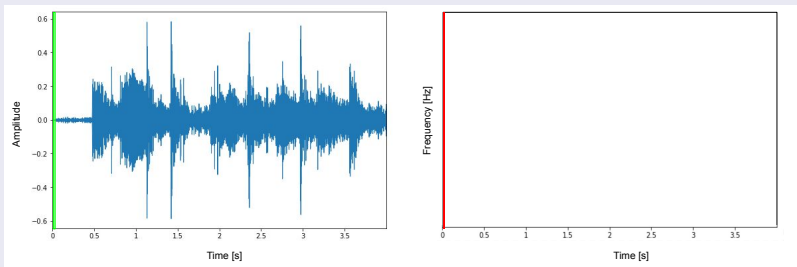
Short-Time Fourier Transform (STFT)

- ¿Qué ocurriría si disminuimos el ancho de la ventana?



Short-Time Fourier Transform (STFT)

- ¿Qué ocurriría si disminuimos el ancho de la ventana?



- Disminuye la certeza en el frecuencia
- Aumenta la certeza en tiempo

Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

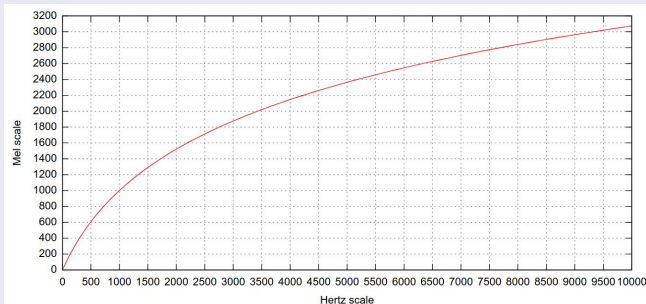
¿Como modelar la percepción humana?

- Hasta ahora, hemos analizado señales y su información espectral sin preocuparnos del **sistema de percepción humano**
- Este aspecto es muy importante si consideramos que nuestro oído no procesa todas las frecuencias de la misma forma (ej: rango limitado entre 20 y 20.000 [Hz])
- De hecho, podríamos también preguntarnos si: ¿Existe una relación lineal entre la escala de frecuencia y nuestra percepción?

Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

Mel Scale (Stevens, Volkman y Newmann, 1937)

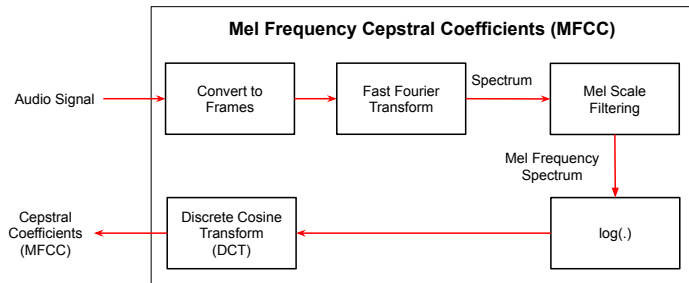
- Escala que permite cuatificar diferencias tonales según percepción humana
- Punto de referencia definido: 1000 [Hz] = 1000 [mel]



$$m = 2595 \cdot \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$

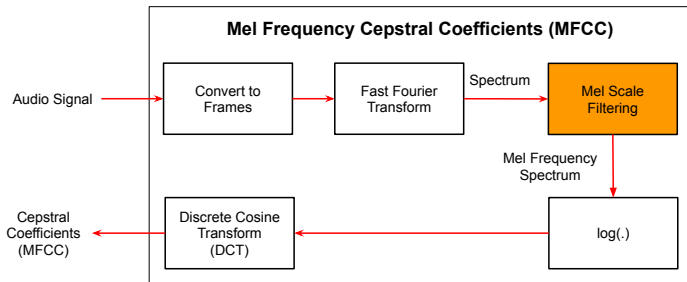
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

- MFCC es un descriptor de audio basado en la escala Mel
- Entrega relevancia a las características del audio que son relevantes para el ser humano
- Los coeficientes MFCCs se calculan siguiendo el siguiente procesamiento:



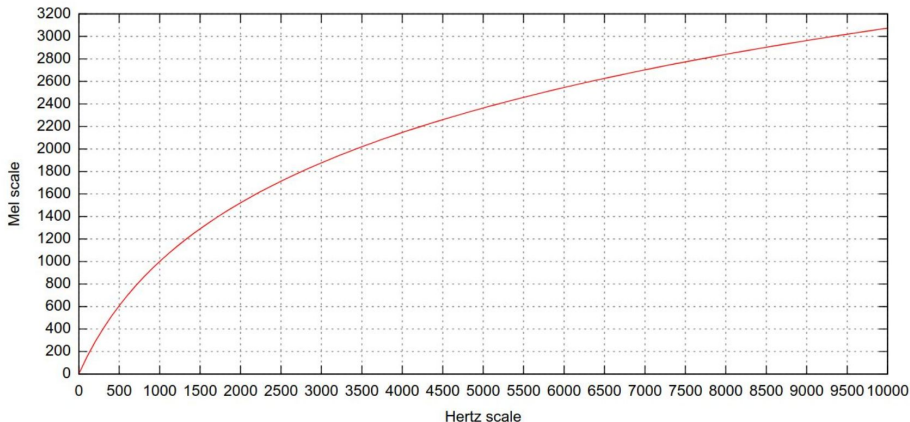
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

- MFCC es un descriptor de audio basado en la escala Mel
- Entrega relevancia a las características del audio que son relevantes para el ser humano
- Los coeficientes MFCCs se calculan siguiendo el siguiente procesamiento:



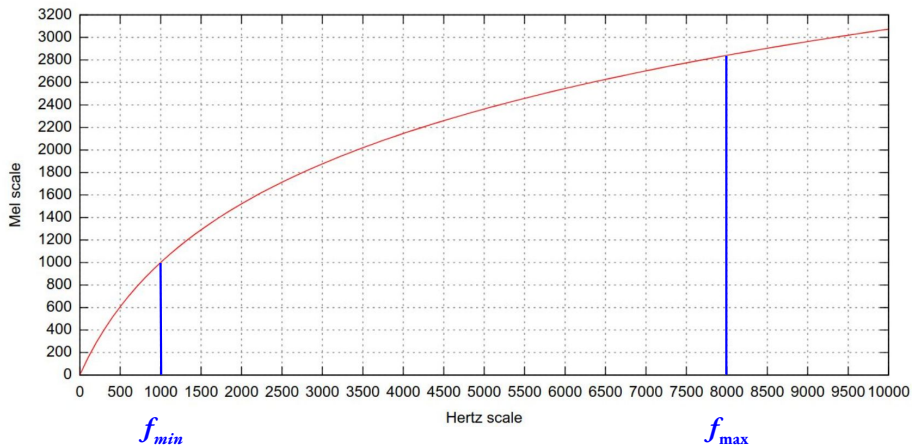
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante **Bancos de Filtros**



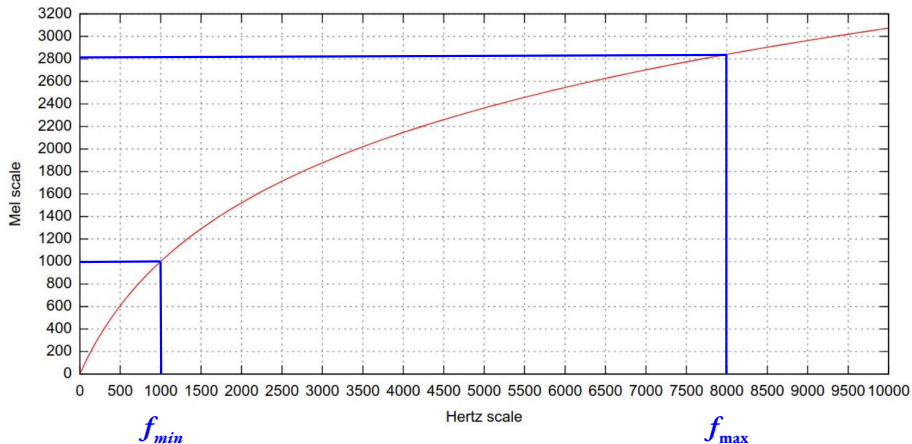
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante **Bancos de Filtros**



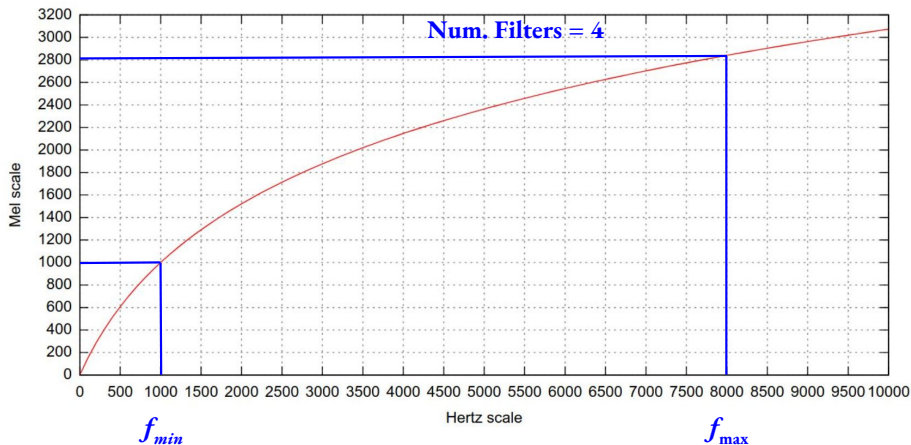
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante **Bancos de Filtros**



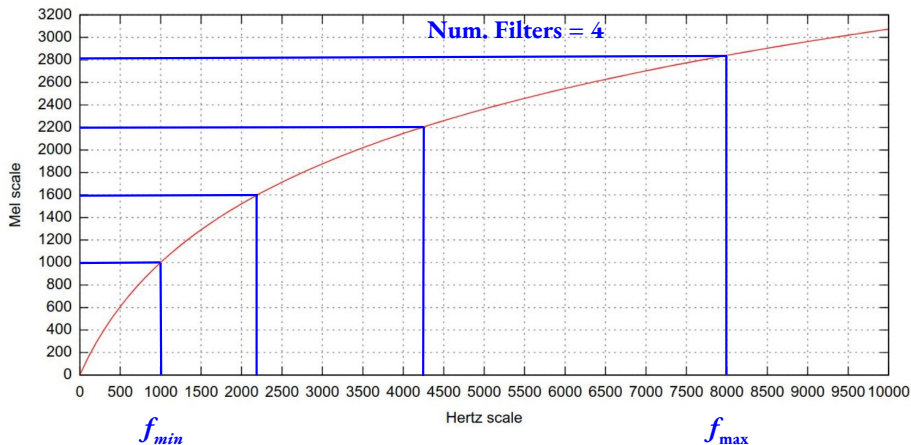
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante **Bancos de Filtros**



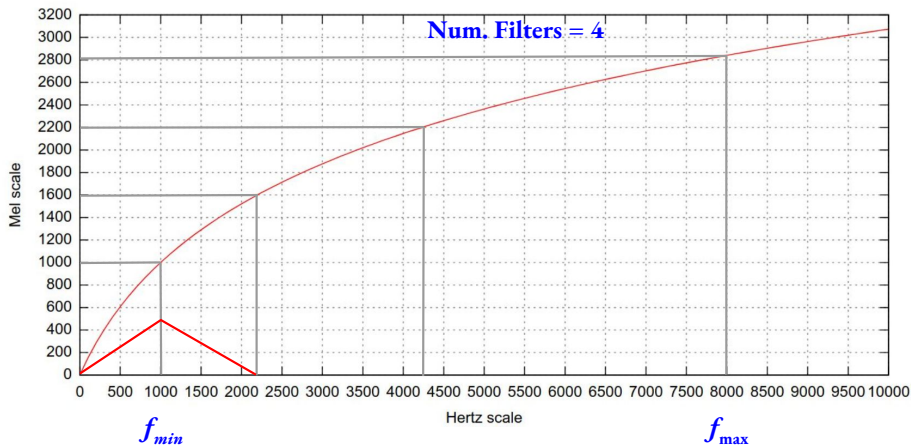
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante Bancos de Filtros



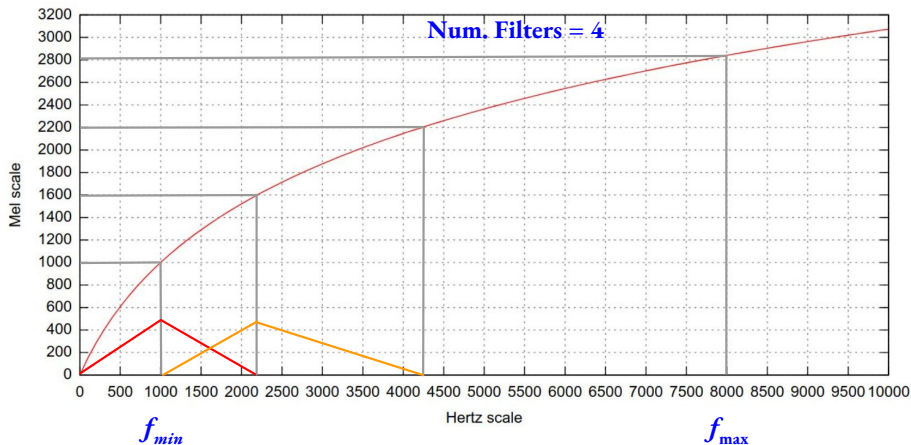
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante Bancos de Filtros



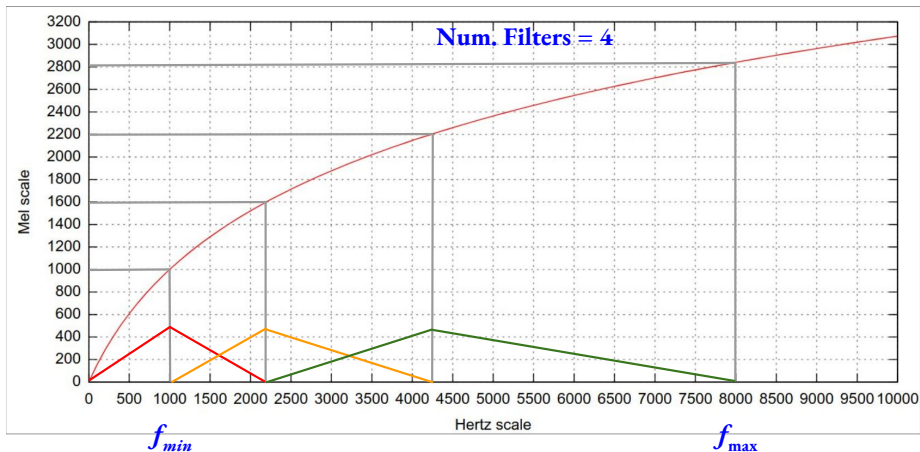
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante Bancos de Filtros



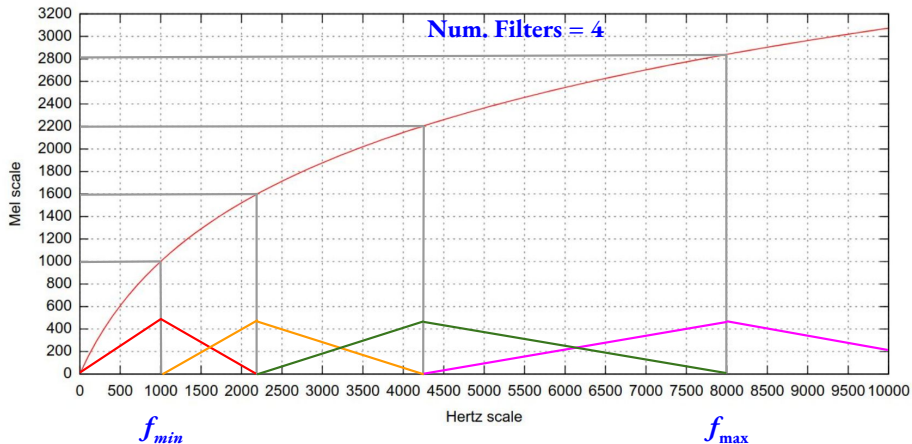
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante **Bancos de Filtros**



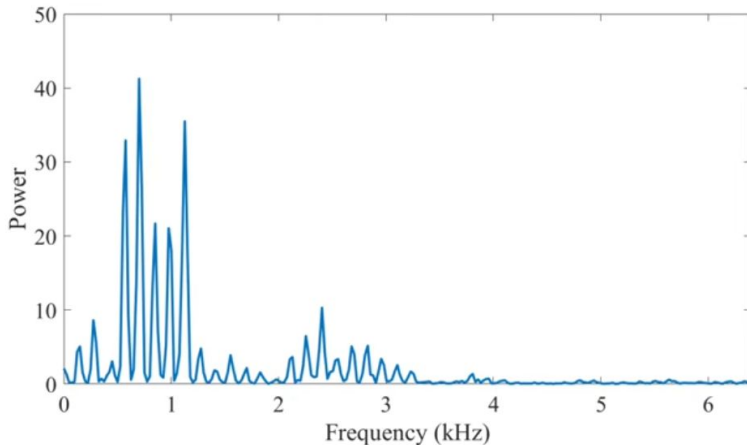
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante Bancos de Filtros



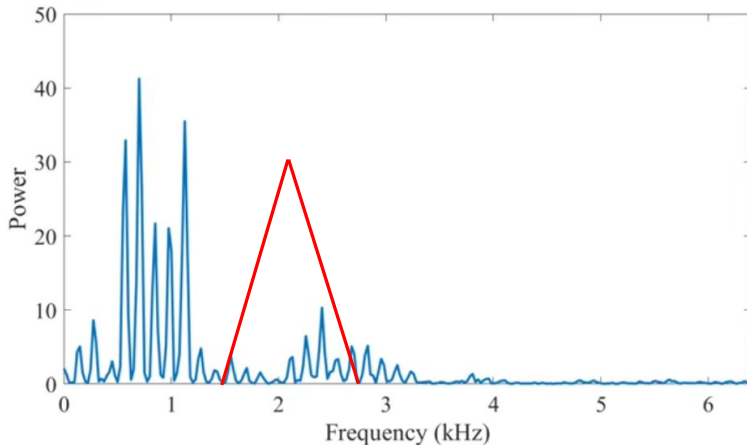
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante **Bancos de Filtros**



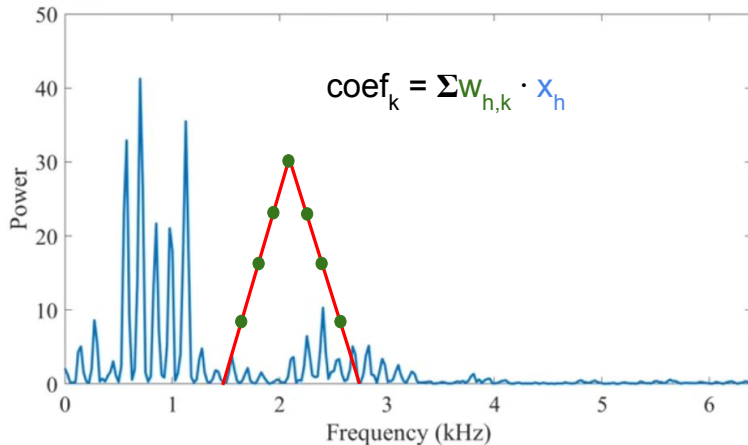
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante **Bancos de Filtros**



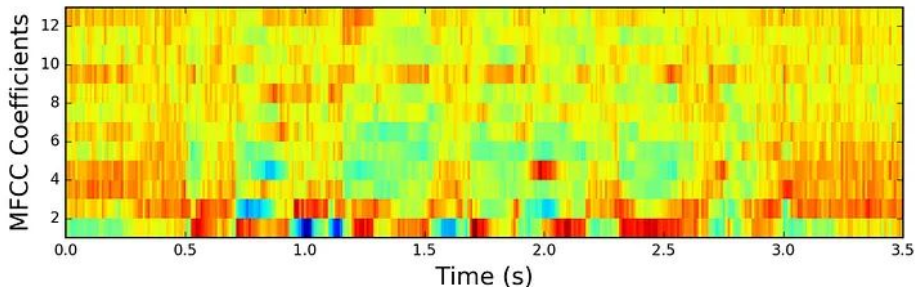
Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

En MFCC, la escala Mel es aplicada mediante Bancos de Filtros



Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

El resultado final de la codificación MFCC, es una matriz (2D) que representa la evolución **temporal** de **coeficientes**.





PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
IA LAB



IA Lab

Introducción al Análisis de Audio

Gabriel Sepúlveda

IALab, Departamento de Ciencia de la Computación, PUC